

M012 MILESTONE REPORT

Vela 고도화 전수 조사 보고서

7개 영역 정밀 조사 · 발전 방향 수립

발견 항목

37

검증 결과

32/3/2

조사 영역

7

P0 위험: 2건

마일스톤 제안: M013~M016

후보 요구사항: RC01~RC10

신규 기능 후보: NF-01~NF-08

작성일: 2026-04-01 · 기반: Vela Engine v3.3.0 · M001~M011 완료 후 전수 조사

목차

1	Executive Summary
2	레거시 정리
3	설정 체계
4	에이전트 MD
5	SDK 오케스트레이터
6	배포 체인
7	테스트 체계
8	Claude Code SDK 최신 기능
9	Deferred 요구사항 분석
10	우선순위 매트릭스
11	신규 기능 후보 매트릭스
12	향후 마일스톤 제안
13	후보 요구사항
A	부록: T01 검증 방법론

1 Executive Summary

M012-RESEARCH.md의 12개 영역, 37개 발견 항목을 현행 코드베이스 대비 검증한 결과:

32

유효 — 리서치와 일치

3

부분 수정 — 표현 정정

2

무효화 — 현행과 불일치

- 핵심 위험 2건 (P0)
- 1. `settings.local.json` 에 삭제된 혹은 파일을 가리키는 15이벤트/17혹 잔존 — 매 도구 호출마다 node 에러 위험
 - 2. `vela-pipeline.js` + `vela-pm.md` 가 FILE_MANIFEST에 미포함 — orphan cleanup 시 삭제 위험

T01 검증에서 수정된 사항

#	항목	원래 RESEARCH 결론	T01 검증 결과
1	validate() nested format	정리 코드 없음	× 무효화 — 코드 존재, 실행 시점 문제
2	혹 파일 삭제 여부	파일 삭제되어 "삭제된 파일 참조"	수정 — <code>.vela/hooks/</code> 파일 실존, "아키텍처적 미사용"이 정확
3	SDK 의존성 방식	package.json 의존성	수정 — Claude Code 내장 방식으로 사용

2 레거시 정리

2.1 settings.local.json 레거시 혹은 잔존

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
<code>.claude/settings.local.json</code>	CRITICAL	15개 이벤트, 17개 훅 등록 — <code>.vela/hooks/</code> 파일을 가리킴. 파이프라인 밖에서도 매 도구 호출마다 삭제된 후 실행 시도	<code>validate()</code> 의 nested format 정리 로직을 install 시 자동 실행, 또는 별도로 cleanup 스크립트 추가
<code>scripts/install.js</code> <code>validate()</code>	HIGH	nested format 정리 코드가 있으나 실행 시점 문제로 실제 정리 안 됨	<code>validate()</code> 호출 경로를 점검하여 install/update 시 반드시 실행되도록 보장

2.2 삭제된 Hook 참조 테스트

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
<code>test-notification-hook.sh</code> (203줄)	LOW	삭제된 훅 참조, 7/13 PASS	삭제
<code>test-stop-hook.sh</code> (226줄)	LOW	실행 불가	삭제
<code>test-subagent-stop.sh</code> (304줄)	LOW	실행 불가	삭제
<code>test-permission-hook.sh</code> (322줄)	LOW	실행 불가	삭제
<code>test-failure-hooks.sh</code> (449줄)	LOW	7/38 PASS	삭제
<code>test-prompt-async-hooks.sh</code> (381줄)	LOW	9/19 PASS	삭제
<code>test-hmac-signing.sh</code> (453줄)	LOW	실행 불가	삭제

□ 소계: 7개 파일, ~2,338줄 — 전부 삭제 대상

2.3 경로 오류 테스트

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
SDK 테스트 6개	HIGH	<code>scripts/hooks/shared/sdk-*.js</code> 구경로 → <code>scripts/shared/sdk-*.js</code> 로 변경 필요	MODULE 경로 수정
기타 테스트 6개	MEDIUM	<code>scripts/hooks/shared/</code> 구경로 참조	경로 수정 또는 삭제 판단

2.4 사문화 CLI 도구

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
<code>scripts/cli/vela-read.js</code> (319줄)	LOW	엔진/오케스트레이터에서 미참조 — 훅 시대 PM 대안 도구	필요성 재평가 후 삭제 또는 보존

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
<code>scripts/cli/vela-write.js</code> (188줄)	LOW	동일	동일

2.5 사문화 메타 파일

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
<code>.claude-plugin/plugin.json</code>	MEDIUM	"18 hooks" 설명, 버전 3.0.0 (현재 3.3.0, 혹 0개)	설명·버전 업데이트
<code>evals/evals.json</code>	MEDIUM	<code>.vela/hooks/vela-gate-keeper.js</code> 삭제된 파일 참조	검증 대상 파일 업데이트

2.6 현재 테스트 건전성

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
23개 테스트 전체	MEDIUM	완전 통과 3개만 — 20개 부분/전체 실패	P1 경로 수정 + P2 레거시 삭제로 커버리지 복구

3.1 config.json 사문화

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
config.json	MEDIUM	readConfig() 정의만 존재(pipeline.js), 호출 0건. 런타임 참조 없음	설치 시 필요한 최소 필드만 남기고 정리
config.json 섹션	MEDIUM	hooks, gate_keeper, gate_guard, sandbox, artifacts — M010 이전 전용	사문화 섹션 제거

3.2 모델 버전 산재 및 불일치

파일/모듈	심각도	현재 버전	권장 조치
vela-pipeline.js	MEDIUM	Sonnet 4-6-20250514	constants.js MODEL_VERSIONS 중앙화
sdk-reviewer.js	MEDIUM	Haiku/Sonnet 4-5 , Opus 4-20250514	
sdk-executor.js	MEDIUM	Sonnet 4-6-20250514	
sdk-analyzer.js	MEDIUM	Haiku/Sonnet 4-5-20250929	
sdk-researcher.js	MEDIUM	Haiku 4-5-20250929	
sdk-plan-checker.js	MEDIUM	Haiku 4-5-20250929	
vela-analyze.js	MEDIUM	Haiku/Sonnet 4-5-20250929	



문제: Sonnet 4-5와 4-6 혼용. 어느 것이 표준인지 불명확.

3.3 pipeline.json과 코드 간 설정 괴리

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
vela-pipeline.js MODEL_MAP 등	MEDIUM	MODEL_MAP, BUDGET_MAP, TURNS_MAP — 코드에 하드 코딩, pipeline.json에 없음	pipeline.json에 통합하거나 constants.js로 이관
pipeline.json required_sections	LOW	checkExitGate에서만 사용, buildStepPrompt 미참조	용도 명확화 문서화

4.1 혹 기반 언어 잔존

파일/모듈	심각도	현재 표현	권장 수정
vela.md 줄 12	HIGH	"위반 시 혹 이 즉시 차단한다"	"위반 시 SDK 오케스트레이터가 즉시 차단한다"
vela.md 줄 37	HIGH	"혹 차단 시 → block-recovery.md"	"SDK 차단 시 → block-recovery.md"
block-recovery.md 줄 3	HIGH	" 혹 이 BLOCKED 메시지를 반환하면"	"SDK 오케스트레이터가"로 변경
pm/index.md 줄 14	HIGH	"혹 차단 발생 시"	"SDK 차단 발생 시"

4.2 PM 역할 변화 미반영

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
에이전트 MD 전반	HIGH	PM이 에이전트 소환·리뷰·승인을 직접 수행하는 것으로 기술. 실제로는 SDK 오케스트레이터가 자동 처리	PM 역할을 "파이프라인 감독 + 의사결정"으로 재정의

4.3 delegation.json 사문화

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
gates-and-guards.md VK-07, VG-12	MEDIUM	"delegation.json 검증" 언급하나 SDK에 생성/검증 코드 없음	delegation.json 참조 제거 또는 실제 구현

4.4 vela-pm.md FILE_MANIFEST 누락

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
scripts/agents/vela-pm.md	CRITICAL	loadAgentPrompt('pm')이 참조하나 FILE_MANIFEST에 미포함. orphan cleanup 삭제 위험	FILE_MANIFEST에 추가

4.5 SKILL.md 폴백 모드 허상

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
SKILL.md 줄 463~477	MEDIUM	"SDK 미설치 시 Subagent/Teammate 자동 폴백" — 실제 폴백 코드 없음	설명 제거 또는 실제 폴백 구현

5 SDK 오케스트레이터

5.1 배포 누락

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
<code>scripts/cli/vela-pipeline.js</code>	CRITICAL	FILE_MANIFEST에 미포함. bash glob으로 복사되거나 orphan cleanup 삭제 위험	FILE_MANIFEST에 추가 + validate() 검증 포함

5.2 코드 중복 (3중 구현)

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
<code>vela-engine.js</code> findActiveState()	LOW	상태 머신 탐색 함수 3중 구현	공통 유틸로 추출 (동작 차이 세심한 검증 필요)
<code>pipeline.js</code> findActivePipeline()	LOW		
<code>vela-pipeline.js</code> getActiveState()	LOW		

6.1 sync_local_project() 중복

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
<code>install.sh</code> 줄 129~197	LOW	~70줄 sync_local_project() 함수	공통 함수로 추출하여 source
<code>update.sh</code> 줄 16~82	LOW	install.sh와 거의 동일한 ~70줄 함수	

6.2 FILE_MANIFEST vs bash glob 정합성

파일	심각도	BASH GLOB	FILE_MANIFEST
<code>vela-pipeline.js</code>	CRITICAL	<code>[] cli/*.js</code>	× 미포함
<code>vela-pm.md</code>	CRITICAL	<code>[] agents/*.md</code>	× 미포함

7.1 vela-pipeline.js 테스트 부재

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
<code>vela-pipeline.js</code> (1,132줄)	MEDIUM	SDK 오케스트레이터에 단위 테스트 없음	단위 테스트 작성 (MODEL_MAP, 스텝 해석, 에러 처리)

7.2 경로 오류 테스트 (Section 2.3 교차 참조)

파일/모듈	심각도	설명	권장 조치
SDK 테스트 6개	HIGH	<code>hooks/shared/sdk-*.js</code> 구경로 → <code>shared/</code> 로 수정 시 복구 가능	경로 수정
나머지 테스트 6개	MEDIUM	<code>scripts/hooks/shared/</code> 구경로 참조	경로 수정 또는 삭제

8 Claude Code SDK 최신 기능

8.1 현재 사용 기능

기능	사용 위치
<code>query()</code>	sdk-executor, sdk-reviewer, sdk-analyzer, sdk-researcher, sdk-plan-checker
<code>hooks.PreToolUse/PostToolUse</code>	vela-pipeline.js
<code>permissionMode: 'bypassPermissions'</code>	전 SDK 에이전트
<code>allowedTools/disallowedTools</code>	에이전트별 도구 제한
<code>model</code> , <code>maxTurns</code> , <code>maxBudgetUsd</code>	에이전트별 설정

8.2 미활용 기능 (기회 분석)

기능	영향도	노력	설명	권장 시점
Custom tools	★★★★★	Large	SDK 에이전트에 커스텀 도구 — 파이프라인 제어, 상태 조회	M015
Structured outputs	★★★★★	Medium	에이전트 응답을 JSON 스키마로 강제 — 파싱 안정성 향상	M015
taskBudget	★★★	Small	에이전트별 비용 한도 제어	M015
effort parameter	★★★	Small	응답 노력 수준 조절 (auto/low/medium/high)	M015
File checkpointing	★★★★	Small	파일 상태 저장, 실패 시 복원	M016
Thinking config	★★★	Small	Opus 4.6 적응형 thinking 활성화	M015
Session management	★★	Medium	세션 지속/복원 고도화	M016

8.3 모델 업데이트 현황

모델	현행	최신	영향
Sonnet	4-5/4-6 혼용	4-6 (1M 컨텍스트)	중앙화 시 4-6으로 통일 권장
Opus	4-20250514	4.6 (적응형 thinking)	업그레이드 권장
Haiku	4-5-20250929	Haiku 3 deprecated (2026-04-19)	Vela의 4.5는 유효, 현행 유지

R013: Wave 병렬화

상태	Deferred
설명	plan.md Task Distribution에서 의존성 그래프 추출 → Wave 병렬 그룹화
왜 deferred	High/Large — 토폴로지 정렬 + 동시 SDK 세션 관리
선행 조건	M013 + M014 + M015
권장	M016에서 PoC

R014: HTML 리포트 고도화

상태	Deferred
설명	<code>vela-engine report --html</code> 로 시각적 파이프라인 리포트
왜 deferred	텍스트 리포트가 기능적으로 충분
선행 조건	M013
권장	M016에서 구현

우선순위	항목	영향도	노력	대상
P0	settings.local.json 레거시 혹은 자동 제거 + validate() 실행 보장	Critical	Small	M013-S01
P0	vela-pipeline.js + vela-pm.md FILE_MANIFEST 추가	Critical	Small	M013-S01
P1	에이전트 MD 혹은 SDK 언어 전환 (4개 파일)	High	Medium	M013-S04
P1	모델 버전 constants.js 종양화 (6+ 파일)	Medium	Small	M013-S03
P1	SDK 테스트 경로 수정 (6개 파일)	High	Small	M013-S02
P1	.claude-plugin/plugin.json + evals/evals.json 업데이트	Medium	Small	M013-S04
P1	delegation.json 참조 정리	Medium	Small	M013-S04
P2	레거시 혹은 테스트 삭제 (7개, ~2,338줄)	Low	Small	M013-S02
P2	config.json 정리/전환	Medium	Medium	M014
P2	findActiveState/findActivePipeline 3중 구현 통합	Low	Small	M014
P2	sync_local_project() 중복 제거	Low	Small	M014
P2	SKILL.md 폴백 모드 설명 정리	Medium	Small	M013-S04
P2	vela-read.js/vela-write.js 필요성 재평가	Low	Small	M014
P3	SDK structured outputs 도입	High	Medium	M015
P3	SDK effort/thinking config 활용	Medium	Small	M015
P3	SDK taskBudget 활용	Medium	Small	M015
P3	SDK custom tools PoC	High	Large	M015
P4	SDK file checkpointing 도입	Medium	Small	M016
P4	R014 HTML 리포트 고도화	Low	Medium	M016
P5	R013 Wave 병렬화 PoC	High	Large	M016

11 신규 기능 후보 매트릭스

후보	기능	실현 가능성	영향도	추천
NF-01	Structured Outputs — SDK outputFormat으로 JSON 스키마 강제	★★★★	★★★★★	강력 추천
NF-02	taskBudget — 에이전트별 비용 한도 자동 제어	★★★★★	★★★	추천
NF-03	effort parameter — 탐색은 low, 코딩은 high	★★★★★	★★★	추천
NF-04	Adaptive Thinking — Opus 4.6 적응형 thinking	★★★★★	★★★	추천
NF-05	Custom Tools — SDK MCP 서버로 파이프라인 제어 도구	★★★	★★★★★	PoC 후 판단
NF-06	File Checkpointing — 스냅샷 저장, 실패 시 롤백	★★★★	★★★★	추천
NF-07	Wave 병렬화 (R013) — 의존성 그래프 기반 병렬 실행	★★	★★★★★	M016 PoC
NF-08	HTML 리포트 (R014) — 시각적 파이프라인 실행 리포트	★★★★	★★	선택 사항

M013 배포 + 테스트 + 레거시 정합성 수정

목표: P0/P1 항목 전수 해결 — 운영 안정성 확보 · 선행: 없음 (즉시 착수 가능)

슬라이스	내용	우선순위
S01	settings.local.json 레거시 혹은 자동 제거 + validate() 실행 보장 + FILE_MANIFEST 누락 수정	P0 × 2
S02	SDK 테스트 경로 수정 (6개) + 레거시 혹은 테스트 삭제 (7개)	P1 + P2
S03	모델 버전 constants.js 중앙화 (6+ 파일)	P1
S04	에이전트 MD 혹은 SDK 전환 + delegation.json + plugin.json/evals + SKILL.md 정리	P1 × 3 + P2

M014 설정 체계 + 코드 정리

목표: 기술 부채 정리 — 유지보수성 향상 · 선행: M013

슬라이스	내용	우선순위
S01	config.json 정리/전환	P2
S02	findActiveState 3종 구현 통합	P2
S03	sync_local_project() 중복 제거	P2
S04	vela-read.js/vela-write.js 재평가	P2

M015 SDK 고도화

목표: Claude Code SDK 최신 기능 활용 — 에이전트 품질·효율 향상 · 선행: M013 + M014

슬라이스	내용	우선순위
S01	Structured outputs 도입	P3
S02	effort + thinking config + taskBudget 활용	P3
S03	Custom tools PoC	P3

M016 기능 확장

목표: 새로운 기능 후보 실현 — R013/R014 포함 · 선행: M015

슬라이스	내용	우선순위
S01	File checkpointing 도입	P4
S02	R014 HTML 리포트 고도화	P4
S03	R013 Wave 병렬화 PoC	P5

의존성 순서

M013 → M014 → M015 → M016

↑ 즉시 착수 가능

ID	설명	권장	대상
RC01	settings.local.json 삭제된 후 자동 제거 + validate() 정리 실행 보장	요구사항 승격	M013
RC02	vela-pipeline.js + vela-pm.md FILE_MANIFEST 추가	요구사항 승격	M013
RC03	모델 버전 constants.js 중앙화 (6+ 파일)	요구사항 승격	M013
RC04	SDK 테스트 경로 수정 (hooks/shared/ → shared/, 6개 파일)	요구사항 승격	M013
RC05	에이전트 MD 후→SDK 언어 전환 (4개 파일)	요구사항 승격	M013
RC06	.claude-plugin/plugin.json + evals/evals.json 업데이트	Advisory	M013
RC07	delegation.json 참조 정리	Advisory	M013
RC08	SKILL.md 플백 모드 설명 정리	Advisory	M013
RC09	SDK structured outputs (outputFormat) 도입	Advisory	M015
RC10	SDK custom tools (tool() + createSdkMcpServer()) PoC	Advisory	M015

A

부록: T01 검증 방법론

검증 단계	명령	결과
settings.local.json 혹 수	<code>python3</code> + JSON 파싱	18개 혹, 15 이벤트 확인
FILE_MANIFEST 내용	<code>sed -n</code> 섹션 추출	vela-pipeline.js, vela-pm.md 미포함 확인
모델 버전 하드코딩	<code>rg 'claude-.*-[0-9]{8}' scripts/</code>	6+ 파일 4-5/4-6 혼용 확인
에이전트 MD 혹 참조	<code>rg '혹이 혹 차단' scripts/agents/</code>	4건 확인
delegation.json 참조	<code>rg 'delegation.json' scripts/ references/</code>	gates-and-guards.md에 잔존 확인
vela-read/write 참조	<code>rg 'vela-read vela-write' scripts/</code>	엔진/오케스트레이터 미참조 확인
변경·무효화 종합	수동 분석	32 유효 / 3 수정 / 2 무효화